

中国高校计算机大赛 · 网络技术挑战赛

跨平面可逆 Sketch 设计文档

所在赛道与赛项：A

作品关键词：D 网络与信息安全；J 网络创新应用系统开发

目录

一、目标问题与意义价值

- 1.1 应用领域与研究背景
- 1.2 关注的核心问题
- 1.3 设计目标与基本功能
- 1.4 理论意义与应用价值

二、设计思路与方案

- 2.1 总体设计思路：计数与身份的跨平面分离
- 2.2 数据平面：四行 Count-Min Sketch 与 min-of-4 估计
- 2.3 流指纹与哈希冲突的识别
- 2.4 大流检测与自适应竞争交换
- 2.5 跨平面身份卸载：digest 上报
- 2.6 控制平面：身份数据库与可逆反查
- 2.7 跨实例无损聚合

三、方案实现

- 3.1 数据平面实现（P4 / Tofino TNA）
- 3.2 控制平面实现
- 3.3 真实硬件部署与功能验证
- 3.4 关键问题的定位与解决
- 3.5 可扩展性讨论

四、运行结果与应用效果

- 4.1 大流检测精度
- 4.2 内存开销
- 4.3 可逆反查性能
- 4.4 跨实例聚合的无损性
- 4.5 关于频率估计精度的说明
- 4.6 真实硬件验证结果

五、创新与特色

参考文献

一、目标问题与意义价值

1.1 应用领域与研究背景

网络流量测量（Network Traffic Measurement）是网络管理与网络安全的共同基石。流量工程的路径优化、链路拥塞的归因分析、异常与攻击的实时检测、计费与审计的数据采集，都依赖于对流量分布——尤其是对少数承载了绝大部分流量的“大流”（Heavy Hitter，又称大象流）——的准确刻画。在网络安全领域，这一需求尤为迫切：分布式拒绝服务攻击、端口扫描、流量超发等威胁，往往直接表现为流量分布的异常，而对其进行检测、溯源与处置的前提，是对大流的在线识别与精确定位。

近年来，随着数据中心与骨干网络的链路速率迈入 100 Gbps 乃至 Tbps 量级，并发流数攀升至百万级，网络测量面临两项严苛的物理约束。其一是处理速度：测量必须在数据平面以线速完成，对每个数据包的处理预算仅为纳秒量级，任何需要多次访存或复杂计算的方案都难以满足。其二是存储资源：交换芯片的片上高速存储（SRAM）容量有限，且必须与转发表、访问控制列表、隧道封装等核心转发功能共享，留给测量的空间极为紧张。在真实骨干网流量上的实测分析表明，为使大流检测达到 99% 的 F1 精度，主流 Sketch 结构所需的内存可占用可编程交换芯片 SRAM 资源的 20% 至近 90%，这一开销在测量功能须与转发功能共置的实际部署中往往难以承受。

为在上述约束下获得近似但实用的测量结果，基于哈希的紧凑概率数据结构——Sketch——成为可编程数据平面上流量测量的主流范式。以经典的 Count-Min Sketch^[1] 为代表，Sketch 通过多个独立哈希函数将海量流映射到固定大小的计数器阵列，以亚线性的空间换取可控的估计误差，并天然适配 P4/Tofino 等可编程交换芯片的流水线式逐包处理模型。

1.2 关注的核心问题

Sketch 在“估计流量大小”这一任务上已相当成熟，但当它被用于网络安全审计场景时，暴露出一个结构性缺陷与一个工程性矛盾，二者共同构成本作品所要解决的核心问题。

核心问题一：测量结果的不可逆

性。传统 Sketch 在将流标识经哈希映射到计数器后，只累加计数而丢弃标识本身。其结果是：系统能够回答“某个计数器对应的流有多大”，却无法回答“这条大流到底是哪一条流”。在安全审计中，“谁在产生这条异常流量”恰恰比“这条流量有多大”更为关键——封禁、限速、溯源、责任归因等处置动作，都必须以可供操作的流标识（即源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议号构成的五元组）为前提。然而传统方案一旦检测到大流，所能得到的仅是一个哈希桶索引，无法据此还原出五元组。为弥补这一缺陷，已有方案或需额外维护全量流表，带来无法接受的存储开销；或需对 Sketch 整体进行解码重建，其计算复杂度高、且因哈希冲突存在多解歧义，难以在线使用。这种“可测量、不可反查”的特性，从根本上限制了 Sketch 在安全溯源场景中的应用。

核心问题二：可逆性与数据平面内存的根本张力。 实现可逆最直接的思路，是在数据平面随计数一并保存流的完整标识。但如前所述，片上 SRAM 是交换芯片上最稀缺的资源之一。一条 IPv4 五元组占

13 字节，若为数据平面中每个被跟踪的流都保存完整标识，所需存储将数倍于计数本身，并直接挤占本应用于转发的资源。因此，"既要可逆、又要省数据平面内存"这两个目标之间存在根本性的张力：标识信息必须被保存以实现可逆，却又不能保存在昂贵的数据平面。如何化解这一张力，是将可逆测量从理论推向真实硬件部署的关键障碍。

1.3 设计目标与基本功能

针对上述问题，本作品设计并实现了一种跨平面可逆 Sketch (Cross-Plane Reversible Sketch)，并在真实可编程交换机 (Intel Tofino) 上完成了端到端的部署与验证。其总体设计目标是：在严格约束数据平面内存占用的前提下，实现对大流的可逆反查——由计数器索引或流指纹直接、精确地还原出对应大流的五元组标识，无需解码、无歧义。围绕这一目标，作品实现以下基本功能。

(1) **数据平面在线测量。** 在交换芯片数据平面以四行 Count-Min Sketch 结构对全流量逐包统计：每个数据包的五元组经四个相互独立的哈希函数映射到四行计数器中各一个位置，四行均累加；查询时取四行对应计数器的最小值作为该流大小的估计，以此抑制哈希冲突带来的高估。

(2) **大流检测与身份卸载。** 当某条流的估计值超过预设阈值而被判定为大流时，数据平面不在本地保存其标识，而是通过交换芯片的 digest 机制，将该流的完整五元组与流指纹"卸载"至控制平面，由控制平面的常规内存 (DRAM) 保存身份信息。数据平面始终只保留计数。这种"计数驻留数据平面、身份卸载控制平面"的冷热分离设计，是同时实现可逆与节省数据平面内存的核心机制。

(3) **大流的可逆反查。** 控制平面维护一个"索引—指纹—五元组"的映射数据库，支持由计数器索引或由流指纹在常数时间内精确反查出对应大流的完整五元组。整个反查过程为直接查表，不涉及 Sketch 的解码，因而既无解码误差、也无多解歧义。

(4) **哈希冲突处理与自适应竞争交换。** 针对多条流哈希到同一计数器的冲突，引入流指纹校验机制以区分不同的流；并在每个监测槽位设置"大流寄存器"与"冲突寄存器"，当冲突流的计数增长并超过当前大流时，二者自动交换，从而保证大流寄存器中始终保存真正的最大流。

(5) **跨实例无损聚合。** 支持多台交换机各自测量结果的合并。合并时基于流指纹进行判定：指纹相同的记录计数相加，指纹不同的记录保留计数较大者。该聚合结果与对全量流量进行集中处理的理想结果完全一致，即聚合是无损的，从而支持分布式部署下的全局测量。

1.4 理论意义与应用价值

理论意义。 本作品的核心贡献，是在经典 Count-Min Sketch 之上提出并验证了一种"计数与身份跨平面分离"的协同测量范式。不同于以追求最高频率估计精度为目标的既有工作，本作品明确地将设计重心置于"可逆性"与"数据平面内存开销"这两个长期存在张力的维度之间，给出了一个可在商用硬件上落地的折中点。它所回答的，是一个具有普遍意义的资源约束问题：当片上存储极度稀缺时，如何以最小的数据平面代价换取大流身份的精确可逆。这一范式将测量系统中"高频、低信息量"的计数与"低频、高信息量"的身份解耦，分别置于其最适合的存储层级，为受限资源下的网络测量提供了一种新的设计思路。

应用价值。 大流身份的精确可逆反查能力，直接支撑网络与信息安全中的多类核心任务。在攻击检测与处置方面，系统在识别出异常大流的同时即可反查出其五元组，为访问控制、流量限速、黑名单封

禁等防御动作提供精确且可立即执行的依据，缩短从检测到响应的时延。在审计与归因方面，面对链路拥塞或带宽超发，系统可快速定位 Top-K 大流的真实身份，支撑流量责任的认定与计费稽核。更重要的是，本作品并非停留于仿真，而是完整运行于 P4/Tofino 可编程交换机，在真实硬件上验证了以极低数据平面开销实现可逆安全监测的可行性。这一点对实际网络的安全运维具有直接的部署参考价值：它表明可逆测量不必以牺牲宝贵的转发资源为代价，从而为可编程数据平面上的在线安全监测扫清了一项关键的工程障碍。

二、设计思路与方案

2.1 总体设计思路：计数与身份的跨平面分离

本作品的核心设计思想，是对网络测量中两类信息的差异化处理。一条流在测量系统中产生两类信息：一是**计数信息**（这条流有多大），其特点是更新频繁（每个包都要累加）、信息量小（仅一个整数）；二是**身份信息**（这条流是谁），其特点是更新稀疏（一条流的身份在其生命周期内固定不变）、信息量大（完整五元组占十余字节）。传统 Sketch 将二者一并置于数据平面，导致要么丢弃身份（不可逆），要么为保存身份而耗费大量片上存储（不省内存）。

本作品据此提出**跨平面分离**的总体架构：将高频、低信息量的计数保留在数据平面，由交换芯片的片上寄存器以线速逐包维护；将低频、高信息量的身份卸载到控制平面，由控制平面服务器的常规内存保存。二者通过交换芯片的 digest 上报机制建立关联。这一架构使得：数据平面只需存储计数与少量元信息，占用极小；身份信息存于廉价且充裕的控制平面内存，数量不受片上资源限制；而由于控制平面完整保存了"计数器索引一流指纹—五元组"的映射，系统得以在不解码 Sketch 的前提下实现精确可逆反查。整个系统由数据平面的在线测量与大流检测、控制平面的身份数据库与反查服务两部分协同构成。



图1 跨平面可逆 Sketch 系统总体架构

2.2 数据平面：四行 Count-Min Sketch 与 min-of-4 估计

数据平面采用四行 Count-Min Sketch 结构进行逐包计数。系统配置四个相互独立的哈希函数，分别采用不同的 CRC-32 生成多项式，以保证各行哈希的统计独立性。每个数据包到达时，提取其五元组（源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议号）作为哈希输入，由四个哈希函数分别计算出四个行内索引，对四行计数器阵列中相应位置各加一。

查询某条流的大小时，取其在四行中对应计数器的最小值作为估计值，即 min-of-4 估计。这一取最小值的设计源于 Count-Min Sketch 的基本原理：哈希冲突只会使计数器累加他流的计数而产生高估、绝不会产生低估，因此四个计数器中的最小值是对真实计数最紧的上界估计。采用四行而非单行，使得只有当四个独立哈希同时发生冲突时估计才会显著偏高，而这一概率随行数指数下降，从而以较小的存储代价显著抑制了冲突带来的高估。



图2 四行 Count-Min Sketch 与 min-of-4 估计

2.3 流指纹与哈希冲突的识别

仅有计数无法区分哈希到同一位置的不同流。为在数据平面识别冲突，本作品为每条流计算一个流指纹 (fingerprint)：以另一个独立的哈希多项式对五元组计算一个紧凑的哈希值，作为该流身份的压缩代表。指纹的作用在于，当系统需要判断“当前到达的流是否就是某计数器当前记录的那条流”时，无需保存完整五元组，只需比对指纹即可——指纹相同则极大概率为同一条流，指纹不同则必为不同的流。

借助指纹，数据平面得以区分两种情形：其一，到达流与当前监测流为同一条流，此时直接累加计数；其二，二者为不同的流（发生哈希冲突），此时触发后续的竞争交换逻辑。指纹以紧凑的固定位宽存储，开销远小于完整五元组，是在数据平面以极小代价实现冲突识别的关键。



图3 哈希冲突与流指纹校验

2.4 大流检测与自适应竞争交换

为在海量流中精确锁定大流，本作品在 Sketch 计数之上叠加一组大流监测寄存器。每个监测槽位包含两对寄存器：**大流寄存器**（保存当前判定为最大流的指纹与计数）与**冲突寄存器**（保存与之冲突的次大流的指纹与计数）。

当某条流的 Sketch 计数累加并超过预设的大流阈值时，该流成为大流候选，系统读取其指纹与当前大流寄存器中的指纹进行比对，据此执行以下自适应逻辑。若指纹相同，说明是同一条大流的持续增长，直接更新其计数。若指纹不同，说明发生冲突：此时比较二者计数，将计数较大者保留在大流寄存器、较小者置入冲突寄存器；当原先位于冲突寄存器的流持续增长、其计数反超大流寄存器中的流时，二者自动交换位置。这一**竞争交换**机制保证了大流寄存器在任意时刻都保存着该槽位中真正计数最大的流，避免了先到的较小流长期占据监测槽位、而真正的大流因后到被埋没的问题。



图4 大流检测与自适应竞争交换

2.5 跨平面身份卸载：digest 上报

当一条流被确认为大流时，数据平面需将其身份信息传递至控制平面保存。本作品利用可编程交换芯片提供的 **digest** 机制实现这一卸载：数据平面在判定大流的同时，将该流的计数器索引、流指纹以及完整五元组打包为一条 **digest** 消息，经由交换芯片的控制通道异步上报给控制平面。该上报不影响数据平面的线速转发，且仅在大流首次被确认或发生交换等关键事件时触发，频率远低于逐包速率，因而对系统吞吐的影响可以忽略。控制平面接收到 **digest** 后，将其解析并写入身份数据库。至此，"数据平面仅存计数、控制平面保存身份"的冷热分离得以闭环。



图5 跨平面身份卸载: digest 上报闭环

2.6 控制平面：身份数据库与可逆反查

控制平面维护一个以计数器索引和流指纹为关键字的身份数据库，记录每条已上报大流的索引、指纹、完整五元组及其计数。基于此数据库，系统支持两种方向的查询：由计数器索引正向查出对应的五元组，以及由流指纹反向查出对应的流信息。两种查询均为对数据库的直接查表操作，时间复杂度为 $O(1)$ ，既不需要对 Sketch 进行解码重建，也不存在因哈希冲突导致的多解歧义。这正是"可逆反查"区别于传统 Sketch 解码方案的根本之处：传统方案在丢弃身份后只能依赖计数器组合反推候选流，计算代价高且结果不唯一；而本作品因在大流确认时即保存了完整身份，反查退化为一次哈希表查找，精确且高效。



图6 可逆反查与传统解码重建的对比

2.7 跨实例无损聚合

在分布式部署场景中，多台交换机可能各自测量同一流量在不同时段或不同路径上的片段，需要将各自的测量结果合并以获得全局视图。本作品的聚合在控制平面的身份数据库之间进行，以流指纹作为同一条流的判别依据：合并两个数据库时，对于指纹相同的记录，判定为同一条流，将其计数相加；对于指纹不同的记录，分别保留，并在发生槽位竞争时保留计数较大者。由于每条大流的身份在卸载时已被完整、精确地记录于控制平面，聚合过程不依赖对 Sketch 的近似解码，因而合并结果与对全量流量进行集中处理所得的理想结果完全一致，即聚合是无损的。这一特性使系统可扩展至多交换机协同测量，而不损失大流识别的准确性。

三、方案实现

本作品在真实的可编程交换硬件上完成了完整实现与部署，而非停留于软件仿真。系统由运行于交换芯片数据平面的 P4 程序、运行于控制平面服务器的控制器程序，以及二者之间的 digest 通信通道三部分组成。

3.1 数据平面实现（P4 / Tofino TNA）

数据平面以 P4 语言实现，编译并部署于基于 Intel Tofino 架构（TNA）的可编程交换机，SDE 版本为 9.10.0。整体处理流水线依次为：解析器提取五元组、四行 Sketch 计数与指纹计算、大流判定与竞争交换、digest 上报、正常转发。

四行 Sketch 与哈希。 数据平面定义四个宽度为 1024 的计数器寄存器，分别对应四行 Sketch。哈希采用四个不同的 CRC 生成多项式，保证四行索引的统计独立性；另设一个独立多项式用于计算流指纹。每个数据包到达时，由这五个哈希分别计算出四个行内索引与一个指纹。

大流监测寄存器。 除四行计数寄存器外，数据平面另设大流寄存器与冲突寄存器（各含指纹与计数两部分），用于实现 2.4 节所述的竞争交换逻辑。当某行计数累加后超过预设阈值时，触发大流处理：比对指纹后决定累加、置换或交换。

digest 上报。 当大流被确认时，数据平面将其索引、指纹与五元组打包为 digest，经控制通道异步上报，不阻塞转发流水线。

面向真实硬件的工程适配。 在实现过程中，针对 Tofino 硬件的体系结构约束进行了多项适配。例如：寄存器大小须以宏定义而非常量声明；为适配芯片对哈希分布单元（hash distribution）的使用限制，将各行哈希计算分散到独立的表中、并在控制流顶层并行执行多个有状态计算单元（SALU）；解析器须遵循 TNA 的内置元数据提取规范。这些适配是程序能够在真实芯片上正确运行的必要条件。最终 P4 程序编译通过（0 errors）。



图7 P4 数据平面处理流水线（Tofino TNA）

3.2 控制平面实现

控制平面以 Python 实现控制器程序，通过交换芯片的运行时接口（BFRT）与数据平面通信。其主要职责包括：接收并解析数据平面上报的 digest，将大流身份写入身份数据库；提供命令行交互，支持

按索引正向查询、按指纹反向查询、列举全部大流、读取硬件寄存器快照、数据库持久化与加载、以及多实例数据库的合并聚合。控制器在硬件可用时直接对接交换芯片读取寄存器，并在读取前强制硬件同步以保证数据新鲜。

3.3 真实硬件部署与功能验证

系统部署于真实测试环境：一台流量发生服务器通过 10 Gbps 链路 with Tofino 交换机的前面板端口直连，由服务器经 scapy 注入构造流量，交换机数据平面在线测量并检测大流，大流身份经 digest 上报至控制器。经验证，系统在真实硬件上实现了预期的端到端功能：数据包正确进入流水线并被四行 Sketch 计数、四行寄存器在不同索引处独立累加（恢复了 CM-Sketch 的统计独立性）、大流被正确检测并上报、控制平面成功入库并支持正反向查询与聚合。



图8 真实硬件部署拓扑

3.4 关键问题的定位与解决

在真实硬件落地过程中，曾出现一个典型且具有代表性的问题：数据平面收包计数正常增长（端口接收计数持续上升），但读取 Sketch 寄存器却全部为零。该问题的定位过程体现了硬件级调试中“实验证据优先于静态分析”的方法论。

最初的多轮静态代码审计提出了若干疑似根因（如有状态计算单元的触发方式、寄存器动作的语法等），但均被后续实验逐一证伪。通过系统性的排除实验——包括手动写入寄存器并读回以排除硬件故障、为多个候选端口值全部安装转发表项以排除端口不匹配、以及在控制流首行插入一个不依赖任何哈希与表的全局包计数器以二分判定问题边界——最终将根因精确定位为两个相互独立的问题：其一，芯片对哈希分布单元存在硬件约束，原实现使多个有状态计算单元未能实际执行，须按特定结构改写；其二，控制平面读取寄存器时，运行时接口返回的是一个按流水线物理单元组织的数组，而读取代码错误地取了该数组的首元素、而非按行索引取对应项（亦即应取各单元中的有效计数），导致真实计数被忽略而误报为零。两个问题修复后，四行寄存器在不同索引处均读出正确计数，系统恢复正常。这一过程不仅解决了问题，也为可编程交换芯片上的有状态测量实现积累了可复用的工程经验。

3.5 可扩展性讨论

控制平面负载与数据库规模。 本方案的跨平面设计使控制平面的负载天然受限。digest 上报仅在大流被确认或发生竞争交换等关键事件时触发，其频率远低于逐包速率，因而控制平面无需以线速处理每

个数据包。控制平面身份数据库的规模与被检测出的大流数量成正比，而非与总流数成正比——由于大流在真实流量中通常只占少数，身份数据库的条目数有限，可由控制平面充裕的常规内存（DRAM）从容容纳。对于可能出现的 digest 突发上报，可在控制平面侧以接收缓冲与批量入库的方式平滑处理：由于 digest 通道与数据平面转发路径解耦，短时突发只影响身份入库的时延，而不影响数据平面的线速转发与计数正确性。

面向更高线速的可扩展性。 本方案数据平面的每包处理由固定次数的哈希计算、计数器更新与阈值比较构成，其单包开销不随链路速率的提高而增加。因此，方案的线速能力主要取决于所部署交换芯片本身的处理能力：在具备更高端口速率的可编程交换芯片上，该数据平面逻辑可随芯片能力扩展至更高线速，而无需改变算法结构。本作品当前在 10 Gbps 链路上完成了真实硬件的功能与性能验证；受限于实验条件，更高链路速率下的性能评估留作后续工作。

四、运行结果与应用效果

本节通过仿真实验与真实硬件验证两部分，评估系统在大流检测、内存开销、可逆反查与跨实例聚合等方面的表现。仿真实验在合成流量上进行：采用 Zipf 分布（偏度参数 $\alpha=1.0$ ）生成约十万个数据包，覆盖约一万条流；每组实验在五个随机种子下重复，报告均值与标准差；并在 64 至 1024 的多个 Sketch 宽度下，将本方案（Reversible）与三个代表性基线 MV-Sketch^[2]、BC-Sketch^[3]、Hidden Sketch^[4] 进行对比。

4.1 大流检测精度

在 Top-N 口径下（以真实流量排名前 N 的流为真值集），本方案的大流检测精度随 Sketch 宽度增加而稳定提升：准确率、F1、精确率、召回率从宽度 64 时的约 0.29 单调上升至宽度 1024 时的约 0.98。在中等宽度区间（如宽度 256），本方案的各项指标明显优于 MV-Sketch 与 Hidden Sketch，表明在相同存储预算下本方案能更早达到高检测精度。当宽度增至 512 及以上时，本方案与 MV-Sketch 同时接近理想值。

为完整呈现，本作品亦在阈值口径下（以频率超过总流量给定比例的流为真值集）进行了评估。在该口径下，本方案的精确率随宽度呈现先降后升的非单调（"U 形"）变化：窄宽度时，哈希冲突使大量小流的估计值被高估而越过判定阈值，被误纳入大流集合，此时虽然精确率的分子（被判定为大流的流数）很大，但其中真大流的占比并不高；随着宽度增大、冲突减少，被误判的小流逐渐被剔除，而真大流的估计在中等宽度区间仍存在一定高估、尚未稳定收敛，二者叠加使精确率在中间宽度出现低谷；当宽度进一步增大、估计趋于精确后，判定集合收敛至真大流附近，精确率随之回升。这一非单调性是阈值口径下"判定集合规模随宽度变化"所致的统计现象，而非方案本身的检测能力缺陷——在以排名为真值的 Top-N 口径下，本方案各项指标随宽度单调上升，且在中等宽度区间显著优于基线。两种口径的结果共同表明，本方案的大流检测能力随资源增加而稳健提升。

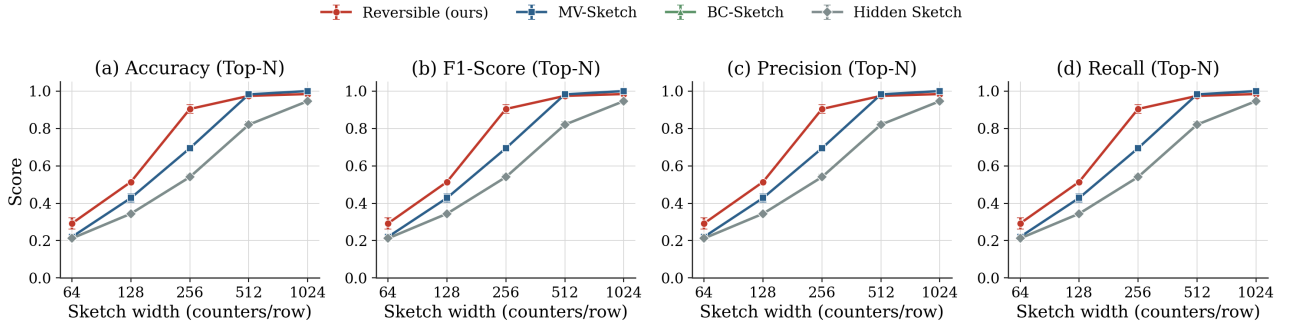


图9 大流检测精度随 Sketch 宽度的变化 (Top-N 口径)。BC-Sketch 与 Hidden Sketch 在该口径下曲线基本重合。

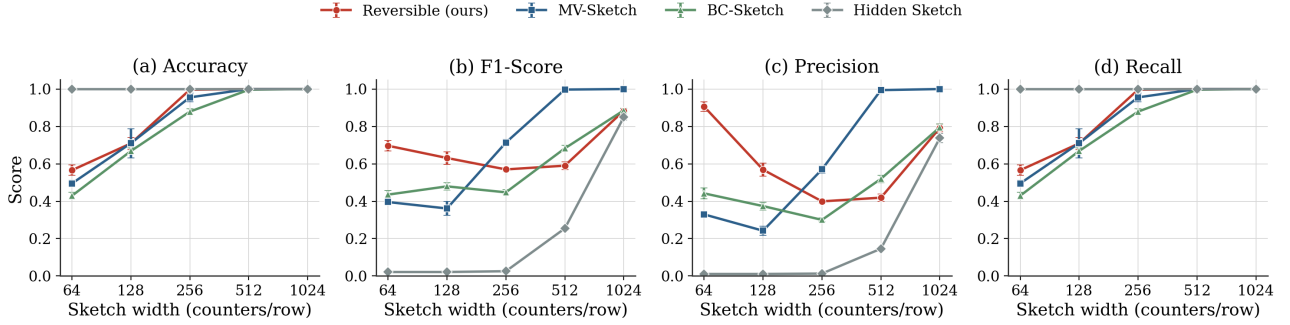


图10 大流检测精度随 Sketch 宽度的变化 (阈值口径)。本方案精确率呈先降后升的非单调变化，为口径统计现象而非检测缺陷。

4.2 内存开销

内存开销是本作品的核心优势所在。在宽度 1024 的配置下，本方案的数据平面内存占用为 16,384 字节（约 16 KB），显著低于 MV-Sketch 的 65,536 字节、Hidden Sketch 的 49,920 字节，以及 BC-Sketch 的 286,720 字节——分别约为后三者的四分之一、三分之一与十七分之一。即便计入控制平面用于保存身份的 11,228 字节，本方案的总内存（27,612 字节）仍低于所有基线的数据平面内存。这一结果直接印证了跨平面分离设计的有效性：通过将身份信息卸载至廉价的控制平面内存，本方案以极小的数据平面占用，换取了基线方案所不具备的可逆能力。需要说明的是，本方案的数据平面内存中并不保存任何流标识，标识全部位于控制平面，因而在所对比的四种方案中取得了最低的数据平面占用，在最稀缺的片上 SRAM 资源维度上具有显著优势。

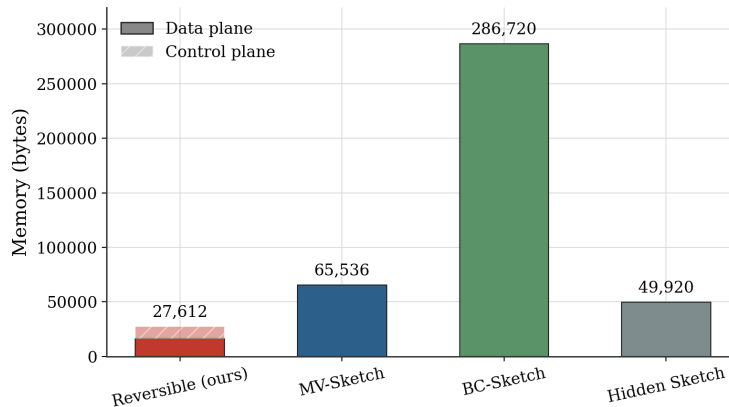


图11 各方案内存开销对比（本方案含数据平面与控制平面分解，宽度=1024）

4.3 可逆反查性能

可逆反查是本方案区别于传统 Sketch 的关键能力。在反查的端到端时延上，本方案为 0.021 毫秒，显著快于 MV-Sketch 的 0.199 毫秒、BC-Sketch 的 1.62 毫秒，以及 Hidden Sketch 的 288.5 毫秒——较最慢的基线快约四个数量级。在单次查询时延上，本方案为 0.245 微秒，约为 MV-Sketch（6.85 微秒）的二十分之一；而 BC-Sketch 与 Hidden Sketch 因须对整个 Sketch 进行解码重建，无法支持单次直接查询。

在反查准确性上，对真实 Top-100 大流的反查，本方案的命中率与覆盖率均达到 1.00，与 MV-Sketch 并列最优，明显优于 BC-Sketch（0.89 / 0.89）与 Hidden Sketch（0.90 / 0.98）。综合时延与准确性两方面，本方案在保持最优反查质量的同时，反查速度大幅领先，这正得益于"身份在确认时即已精确保存于控制平面、反查退化为一次直接查表"的设计。

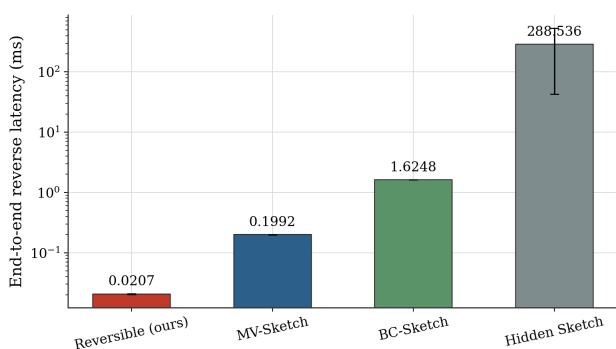


图12 端到端反查时延对比（对数坐标）

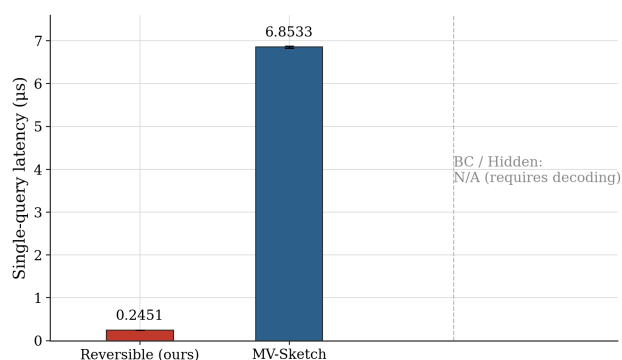


图13 单次反查时延对比（BC/Hidden 不支持单次直接查询）

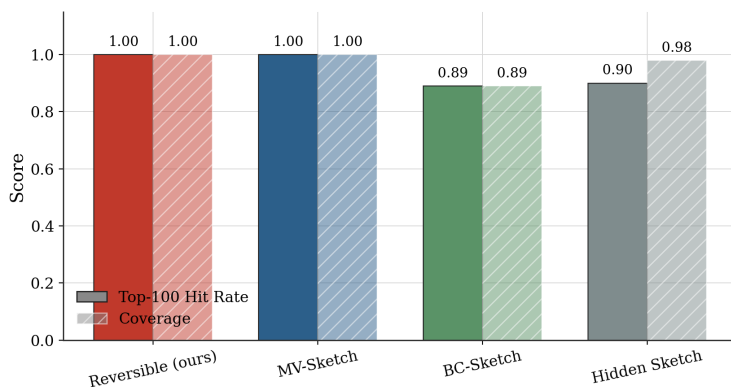


图14 反查准确性：Top-100 命中率与覆盖率

4.4 跨实例聚合的无损性

为验证跨实例聚合的无损性，在固定 Sketch 宽度下，将两个时段（epoch）各自测量的结果进行合并，并与对全量流量集中处理的理想结果（union）对比。该实验关注的是"合并是否无损"，即在同一配置下比较合并结果与集中处理的一致性，与 4.1 节跨宽度扫描的检测精度实验口径不同，故其 F1 数值不与 4.1 节的宽度扫描结果直接可比。实验结果显示，合并结果（merged）与理想结果（union）在各项指标上完全一致：F1 均为 0.918，相对误差均为 0.118，检出大流数均为 106。两者逐项相等，证明本方

案的基于指纹的聚合是无损的——多台交换机的测量结果合并后，与集中处理全量流量等价，不损失大流识别的准确性。这一特性为系统向多交换机协同测量的扩展提供了保证。

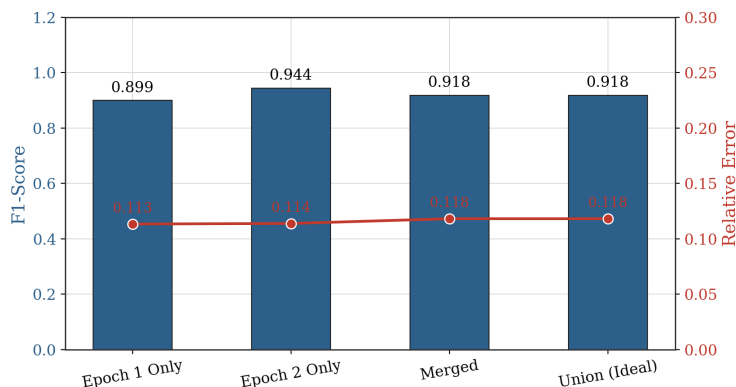


图15 跨实例聚合的无损性：Merged 与 Union 逐项相等

4.5 关于频率估计精度的说明

在流量大小（频率）的估计精度上，实验显示本方案的相对误差随宽度增加而下降（由宽度 64 时的约 4.2 降至宽度 1024 时的约 0.11），其曲线与 BC-Sketch、Hidden Sketch 基本重合，而 MV-Sketch 在该指标上更优。这一结果与本作品的设计定位是一致的：本方案的目标并非追求最精确的频率估计，而是在严格约束数据平面内存的前提下，实现大流的精确检测与可逆反查。频率估计精度是在这一设计取舍下的自然结果，而非系统的优化目标。对于以大流身份识别与溯源为核心需求的安全审计场景，本方案在内存、可逆性与反查性能上的综合优势，更契合实际部署的要求。综上，本方案以可控的频率估计精度让渡，换取了数据平面内存、精确可逆与无损聚合三方面的综合优势，这一取舍与其安全测量的设计定位相符。

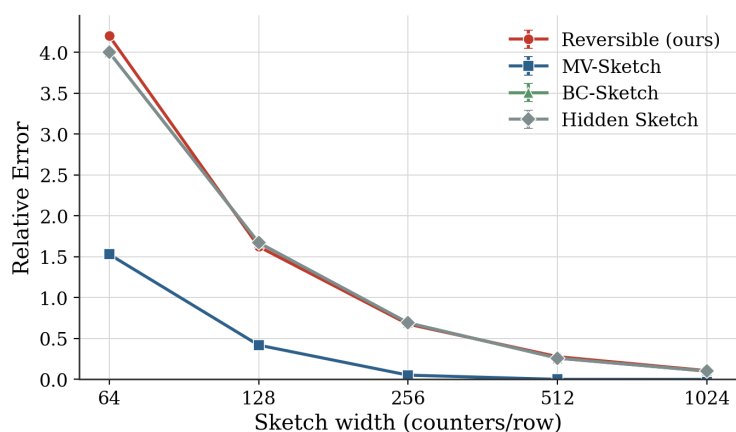


图16 频率估计相对误差随 Sketch 宽度的变化

4.6 真实硬件验证结果

除仿真评估外，系统在真实 Tofino 交换机上完成了功能验证。在真实 10 Gbps 链路上注入流量后，数据平面四行 Sketch 寄存器在各自不同的索引处正确累加计数（例如四行分别在不同桶位记录到一致的计数值），验证了多哈希统计独立性与逐包计数的正确性；大流被正确检测并经 digest 上报至控制平面

入库；控制平面的正向查询、反向查询、列举与聚合功能均工作正常。这表明本作品所提出的跨平面可逆测量方案，不仅在仿真中有效，且能够在商用可编程交换硬件上以极低的数据平面开销真实落地。

五、创新与特色

（一）计数与身份的跨平面分离范式。 本作品提出"计数驻留数据平面、身份卸载控制平面"的协同测量范式，将测量系统中高频低信息量的计数与低频高信息量的身份解耦，分别置于其最适合的存储层级。这一范式从结构上化解了"可逆"与"省数据平面内存"之间的长期张力，是本作品最核心的创新。

（二）无需解码的精确可逆反查。 不同于传统 Sketch 须通过代价高昂、存在多解歧义的解码重建来反推流身份，本作品因在大流确认时即完整保存了身份，使反查退化为一次 $O(1)$ 的直接查表，实现了精确、无歧义、低时延的可逆反查。实测单次反查仅 0.245 微秒、端到端 0.021 毫秒，且对 Top-100 大流的反查命中率与覆盖率均达 100%。

（三）极低的数据平面内存开销。 借助跨平面分离，本方案在数据平面仅占用约 16 KB（宽度 1024），为同等配置下主流基线的四分之一至七分之一，在最稀缺的片上 SRAM 资源维度上取得显著优势，为测量功能与转发功能在芯片上共置创造了条件。

（四）基于指纹的无损跨实例聚合。 本作品以流指纹为同一流的判别依据，实现"同指纹相加、异指纹留存"的聚合，合并结果与集中处理全量流量完全等价（F1、相对误差、检出数逐项相等），为多交换机协同测量提供了无损保证。

（五）真实可编程硬件的完整落地。 本作品并非仅停留于仿真，而是在真实 Intel Tofino 交换机上完成了 P4 数据平面、控制平面控制器与 digest 通信的完整实现与端到端验证，并在落地过程中解决了哈希分布单元硬件约束等真实工程问题，验证了方案在商用硬件上的可行性与实用价值。

参考文献

- [1] Cormode G, Muthukrishnan S. An improved data stream summary: The count-min sketch and its applications[J]. Journal of Algorithms, 2005, 55(1): 58-75. DOI: 10.1016/j.jalgor.2003.12.001.
- [2] Tang L, Huang Q, Lee P P C. MV-Sketch: A fast and compact invertible sketch for heavy flow detection in network data streams[C]//IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2019: 2026-2034. DOI: 10.1109/INFOCOM.2019.8737499.
- [3] Wang F, Tang Y, Gao L, et al. BC-Sketch: A simple reversible sketch for detecting network anomalies[C]//2020 IEEE International Conference on Smart Data Services (SMDS). IEEE, 2020. DOI: 10.1109/SMDS49396.2020.00012.
- [4] Xu Z, Tian Y, Wu Y, et al. Hidden Sketch: A space-efficient reversible sketch for tracking frequent items in data streams[J]. arXiv preprint arXiv:2505.12293, 2025.